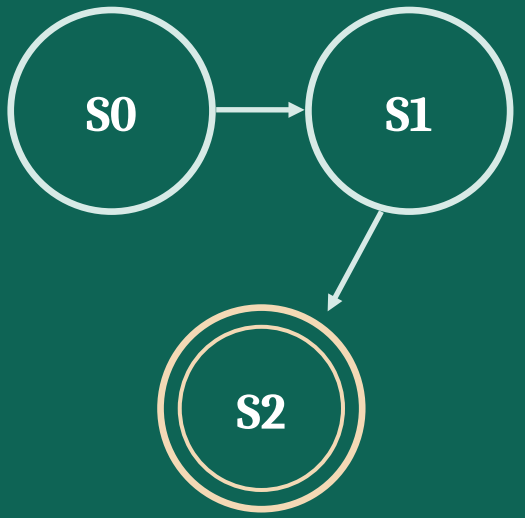
Erklärvideo 5 · Maschinen, die Sprache verstehen



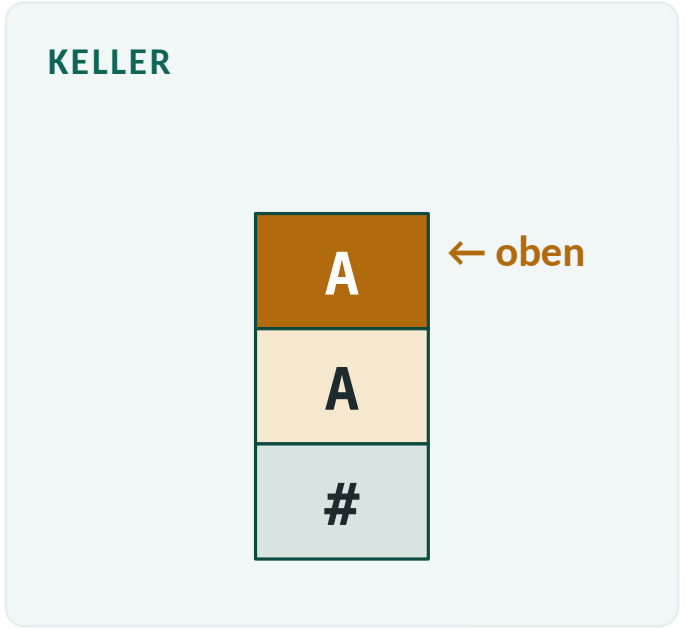
Kellerautomaten: Notation und Abi-Tabelle

Leitfrage

Wie erkennt eine Maschine $a^n b^n$ – und wie dokumentiere ich das im Abi?

Ein Stapel als Gedächtnis

- **Kellerspeicher**: Zugriff nur auf das **oberste** Zeichen
- **#** liegt am Anfang im Keller (Vorbelegung)
- **Γ** = Kelleralphabet, z. B. Γ = {#, A}
- Pro Schritt: oberstes Zeichen entfernen und eine Zeichenkette ablegen



(oberstes Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage

- **(#, a) : A#** – # entfernen, A# ablegen ⇒ A liegt oben
- **(A, a) : AA** – ein weiteres A
- **(A, b) : ε** – A entfernen, nichts ablegen
- **(#, ε) : #** – ohne ein Zeichen zu lesen (ε-Übergang)

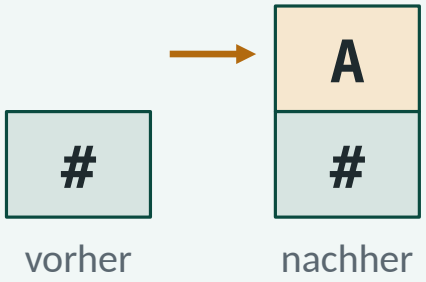
ABLAGEREGEL

Die Ablage wird **von rechts** abgelegt.

Das **linke** Zeichen liegt danach **oben**.

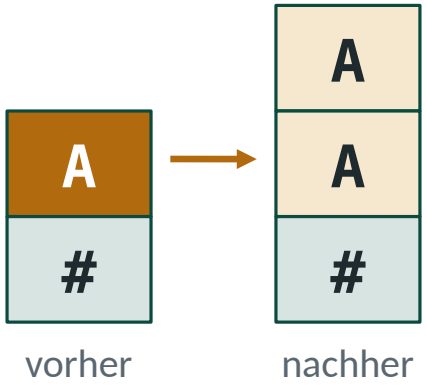
Vorher – nachher

(#, a) : A#



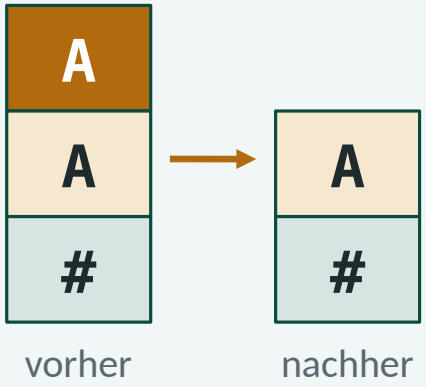
Oben liegt A.

(A, a) : AA



Ein A mehr.

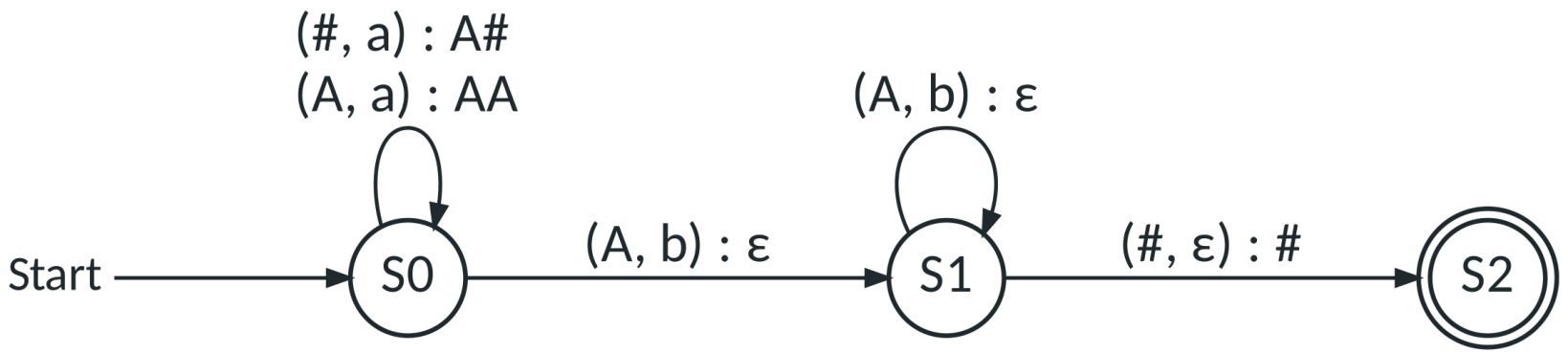
(A, b) : ε



Ein A weniger.

Der Kellerautomat für $a^n b^n$

$\Sigma = \{a, b\}$ · $\Gamma = \{\#, A\}$ · Startzustand S0 · Endzustand S2



IDEE

je **a**: ein A ablegen

je **b**: ein A entfernen

nur noch # ⇒ S2

Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Live im AutomatenLab

AutomatenLab

Keller-Labor

Wir machen gleich:

- aabb Schritt für Schritt
- Keller beobachten: A rauf, A runter
- Was passiert bei aab?

```
automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?
automat=anbn&modus=sim&wort=aabb
```

Die Abi-Tabelle: aabb

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a

REGELN

Start: S0 | # | – | –

Oberstes Zeichen **links**

ε-Übergang = eigene Zeile

Die Abi-Tabelle: aabb

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b
S1	#	A	b
S2	#	#	ε

REGELN

Start: S0 | # | – | –

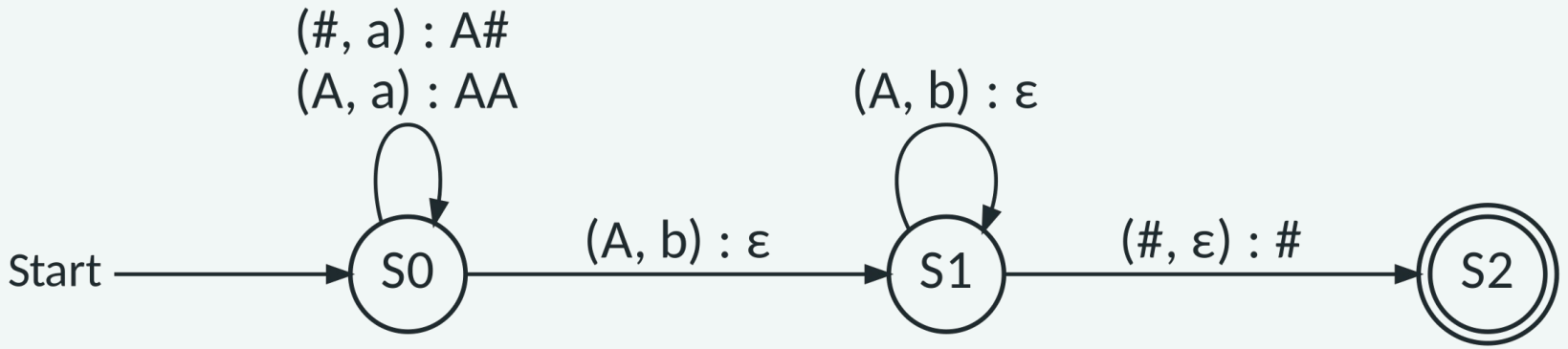
Oberstes Zeichen **links**

ε-Übergang = eigene Zeile

akzeptiert: **ja** – Eingabe vollständig gelesen und Endzustand S2 erreicht.

Pausiere jetzt!

Wird aab akzeptiert? Erstelle die Tabelle.



- Spalten: Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen

SO GEHT'S

Video anhalten,

auf Papier lösen,

dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Auflösung: aab

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b

akzeptiert: **nein** – die Eingabe ist gelesen, aber S1 ist kein Endzustand und für (A, ε) gibt es keinen Übergang.

ACHTUNG

Akzeptanz über **Endzustand** nach vollständiger Eingabe.

Nicht: „Keller leer“.

Das nimmst du mit

- Übergang: **(oberstes Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage**.
- Ablage von rechts: das **linke** Zeichen liegt oben.
- Tabelle: Zustand | Belegung | oberstes Kellersymbol | Eingabezeichen.
- **Akzeptiert**: Eingabe ganz gelesen **und** Endzustand.

WEITER ÜBEN

Keller-Labor

Tabellen-Trainer: Klammern

Als Nächstes

Video 6: Grammatiken

Zum Nachlesen

Merkblatt M07 – Kellerautomaten